

轨迹生成与统一接口重构报告

三类解析轨迹、自定义八字与当前数据传输架构

2026-09-29 仓库: many_controllerV3 对象: 本次未提交工作区改动

1 本次改动与结论

本次按 0913/ 轨迹生成/uav_trajectory_design.tex 重建水平加速圆、竖直俯仰翻转圆、水平轴滚转螺旋，并以自定义水平八字替换 `set_2D8_ref()`。保留 `omtraj` 优化器及其离线 CSV 路径，删除其余旧轨迹生成器。轨迹层现在直接输出统一运动参考，三个外环控制器共享同一输入契约。

本次重点是**重构轨迹源并完成接口收口**。`ReferenceWindow` 和下层角加速度前馈消息在此前已经存在，本次没有新创一套 ROS 消息协议；实际变化是去除旧轨迹适配链，分离模式信息，并保留解析轨迹的高阶导数直至控制器。

项目	重构前	本次结果
轨迹实现	minimum-snap、barrel-roll、five-turn、旧八字等多条实现路径	一个连续时间解析核心覆盖三类主体轨迹及八字； <code>omtraj</code> 独立保留
八字入口	<code>set_2D8_ref()</code> 及旧八字生成器	<code>figure_eight</code> ，与其他轨迹共用参数选择、播放器和窗口接口
轨迹传输	旧轨迹结果和适配层参与参考转换	解析源直接返回 <code>ReferencePoint</code> ；仅 CSV 边界转换 <code>omtraj</code> 结果
模式与运动	旧参考结构承担多种职责	运动走 <code>ReferenceWindow</code> ；模式走 <code>ControlModeReference</code> ，不重复传输 p, v, a
时间与前馈	离散缓存及差分路径限制轨迹表达	按真实时刻求未来点；解析源提供 <code>jerk</code> 、 <code>snap</code> 、角速度与角加速度
终端行为	旧五圈参考首尾存在残余角速度	新解析轨迹以 C^4 连接进入显式静止悬停
参数选择	存在 CMD 轨迹编译宏及控制器专用路径	启动读取 <code>trajectory.type</code> ；三个控制器使用同一轨迹入口

1.1 相较旧方案，合理性体现在哪里

几何尺寸与时间律可以直接解释：主体圆直径不超过 2 m，螺旋主体每圈推进 0.5 m；高阶运动量来自同一条连续曲线，连接和终端有明确的连续性约束；用项目实际质量、惯量与电机分配参数进行逐电机名义检查，而非只检查总推力。接口不再要求新轨迹伪装成旧优化器结果。

默认竖直圆和螺旋的名义峰值推力加速度约为 $2.8g$ ，低于此前旧五圈样例的约 $6.67g$ 。但圈数、时间律和推进量不同，**这不能等价为一任务下闭环跟踪性能已提升**。本次已完成构建、31 项单元测试和名义采样检查，尚无完整闭环仿真或实飞结论。

2 新轨迹如何生成

2.1 空间曲线与时间律分离

以下为主体曲线，省略统一平移量 p_0 ； r 为半径， h 为每圈轴向推进量， L, W 为八字全长、全宽。起飞、稳定和连接段另行拼接。

$$\begin{aligned} p_{\text{horizontal}}(\theta) &= (r(\cos \theta - 1), r \sin \theta, 0)^\top, \\ p_{\text{vertical}}(\theta) &= (r \sin \theta, 0, r(1 - \cos \theta))^\top, \\ p_{\text{helix}}(\theta) &= (h\theta/(2\pi), r \sin \theta, r(1 - \cos \theta))^\top, \\ p_8(\theta) &= ((L/2) \sin \theta, (W/2) \sin 2\theta, 0)^\top. \end{aligned}$$

水平圆和八字使用七阶速度包络及其积分：

$$H(u) = 35u^4 - 84u^5 + 70u^6 - 20u^7, \quad G(u) = 7u^5 - 14u^6 + 10u^7 - \frac{5}{2}u^8.$$

加速段为 $\dot{\theta} = \Omega H(t/T_r)$ ，减速段对称。水平圆的 **turns** 表示匀速阶段圈数，加减速还会贡献相位，因此结束点不强制回到主体起点；八字的 **turns** 表示包含加减速的总圈数，自动调整匀速时长使总相位闭合。八字采用 $\Omega = v_{\max}/\sqrt{(L/2)^2 + W^2}$ 限制速度上界。

竖直圆与螺旋主体保持 $\dot{\theta} = \sqrt{A/r}$ 、 $A = 1.8g > g$ ，以保留圆顶正推力余量。直径从设计文档候选的 4 m 收缩至 2 m 后，在同一向心加速度下角速度增大 $\sqrt{2}$ 倍，故检查覆盖重新设计后的整段动作。

2.2 连接、姿态与终端

起飞与连接段采用归一化时间九次多项式，匹配两端 p, v, a, j, s ，保证位置 C^4 ；这属于边界插值，不能称为最小 snap 优化。螺旋用独立轴向加减速段建立、消除前进速度，避免与滚转连接同时发生导致偏航分配峰值。

以 $a + ge_3$ 恢复推力方向，通过辅助轴投影构造姿态：竖直圆使用辅助 y 轴，其他使用辅助 x 轴。由 jerk 、 snap 解析求 ω, α ，保留倒飞分支并拒绝奇异构型。四元数符号锚点仅选择 q 或 $-q$ ，不参与运动量插值。新解析轨迹终点及之后满足 $v = a = j = s = \omega = \alpha = 0$ 、 $a_T = g$ 。

2.3 当前默认参数

类型 / 公共项	默认参数
公共起飞	相对 CMD 激活位置上升 1.5 m，3 s；稳定 0.5 s
水平加速圆	半径 1 m，匀速 2 圈，速度 1.5 m/s；加、减速各 3 s
竖直翻转圆	半径 1 m，1 圈， $A = 1.8g$ ；进出各 0.85 s、1.43 m
水平轴螺旋	半径 1 m，2 圈，推进 0.5 m/圈， $A = 1.8g$ ；独立轴向过渡各 1 s
翻转公共连接	悬停点比圆底高 1.1 m；主体相对激活位置高度约 0.4–2.4 m
水平八字（默认）	全长 2 m，全宽 1.2 m，总计 2 圈；速度上限 1.5 m/s，加减速各 3 s

尺寸边界：代码要求 $0 < r \leq 1$ m，约束的是主体圆。默认翻转进出连接使相应水平方向总跨度约 2.86 m；螺旋进出段另有轴向位移。完整动作并不被限制在 2 m 立方体内。

3 统一接口与数据契约

3.1 上层运动参考

`Trajectory::evaluate(t)` 返回单个 `ReferencePoint`。`TrajectoryPlayer` 负责激活时间、起点位置和航向对齐，每个控制周期生成：

$$t_k = t_{\text{now}} - t_0 + k\Delta t, \quad k = 0, \dots, H; \quad \mathcal{W} = \{\text{stamp}, \Delta t, \text{ReferencePoint}_{0:H}\}.$$

新解析轨迹精确求值这些时刻，不进行旧缓存插值。播放器拒绝时钟回退。悬停、降落等非 CMD 参考也经外推与姿态解算形成同一窗口；手动模式允许空运动窗口。

字段 / 结构	含义与单位	约定
<code>position/velocity/acceleration</code>	p, v, a ; m、m/s、m/s ²	局部世界系， z 向上
<code>jerk/snap</code>	j, s ; m/s ³ 、m/s ⁴	解析源来自同一曲线
<code>attitude</code>	单位四元数	参考机体系到世界系
<code>thrust_acceleration</code>	$a_T = T/m$; m/s ²	不是 N，也不是油门
<code>body_rate/body_acceleration</code>	ω, α ; rad/s、rad/s ²	参考机体系 FLU
<code>full_state</code>	完整姿态/推力/角速度是否为权威值	区别平坦输出待解析与完整参考
<code>kinematics_valid</code>	p 至 <code>snap</code> 是否来自同一可微曲线	新解析源为真，CSV 不虚构导数
<code>angular_acceleration_valid</code>	角加速度是否有意义	有效零与缺失值必须区分
<code>ControlModeReference</code>	模式、手动态度、油门、航向速率及有效标志	独立于运动窗口，不含重复 p, v, a

内部世界系必须与反馈一致：当前 PX4 桥使用 NED 到 NWU 的转换 $[x, y, z] \mapsto [x, -y, -z]$ ，不能直接当作标准 ENU。轨迹对齐时世界系向量旋转和平移，机体系 ω, α 不重复旋转。

3.2 控制器与下层消息

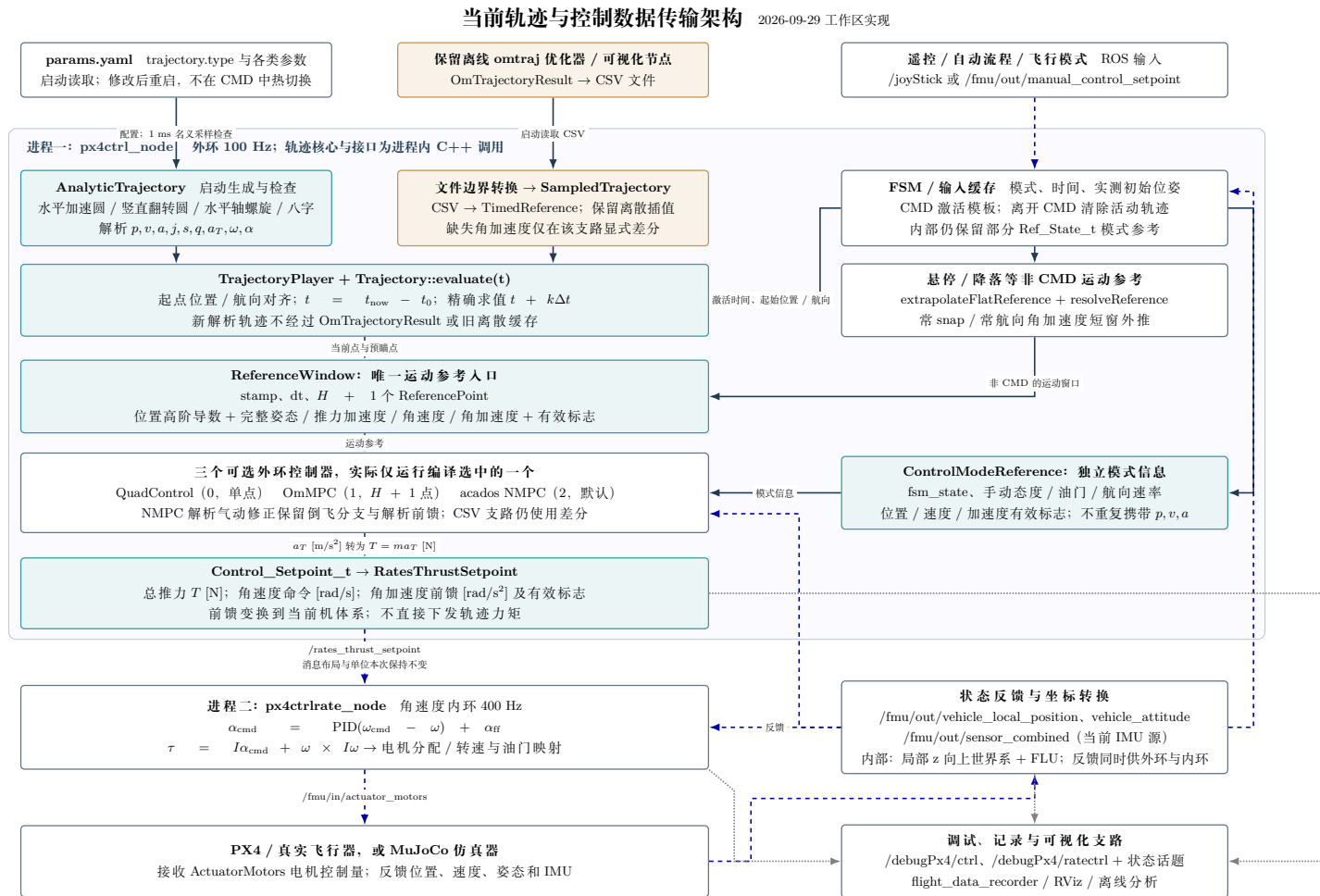
三个控制器公共入口统一为运动窗口与模式信息。当前编译选择 `PX4CTRL_PRIMARY_CONTROLLER=2`：acados NMPC；0 为 QuadControl，1 为 OmMPC。外环 100 Hz，内环 400 Hz。NMPC 默认 $H = 12, \Delta t = 0.04$ s，即 13 点、0.48 s；OmMPC 默认 9 点、0.08 s；QuadControl 使用单点。外环周期不等于预测网格间隔。

外环输出 `Control_Setpoint_t`，再发布 `/rates_thrust_setpoint`。`RatesThrustSetpoint` 消息沿用既有布局：微秒时间戳、总推力 N、机体角速度 rad/s、角加速度前馈 rad/s² 及其有效标志。位置轨迹、参考姿态和轨迹力矩不直接装入该消息。

$$\alpha_{\text{ff}}^B = R_{\text{actual}}^\top R_{\text{ref}} \alpha_{\text{ref}}, \quad \alpha_{\text{cmd}} = \text{PID}(\omega_{\text{cmd}} - \omega) + \alpha_{\text{ff}}^B, \quad \tau = I \alpha_{\text{cmd}} + \omega \times I \omega.$$

内环负责力矩计算、电机分配和油门映射，发布 `/fmu/in/actuator_motors`。轨迹静态检查得到的力矩只用于可行性审计，避免与内环重复叠加。

4 当前数据传输架构图



读图说明：实线为进程内调用 / 文件读取；蓝色虚线为 ROS 消息；灰色点线为观测支路。 青色：本轮重构重点；浅橙色：保留的 omtraj 文件路径。

当前 NMPC: 外环更新 100 Hz, 预测 $H = 12$, $\Delta t = 0.04$ s, 共 13 点 / 0.48 s。手动模式允许空运动窗口。图中省略 Offboard 心跳、解锁服务及启动握手; 未新增 ROS 轨迹发布话题。

图中参考窗口和下层消息承接此前接口工作；青色标出本次重点改动区域。轨迹与播放器位于外环进程内，没有新增独立 ROS 轨迹节点。可编辑图源为 `trajectory_dataflow_20260929.tikz.tex`，独立图文档为 `trajectory_dataflow_20260929.tex`。

5 代码修改清单与运行行为

下表路径除特别注明外，均相对 `src/realflight_modules/px4ctrl/`；成对的头文件、源文件分别位于 `include/px4ctrl/` 与 `src/`。

类别	文件 / 模块	作用
新增	<code>trajectory.h/.cpp</code>	通用轨迹接口、四类解析轨迹、播放器、名义约束检查
新增	<code>sampled_trajectory.h/.cpp</code>	通用离散轨迹、插值、缺失角加速度重建与终端 HOLD
新增	<code>omtraj_reference.cpp</code>	CSV 在源边界转为 <code>TimedReference</code> ，隔离优化器结果类型
新增	<code>trajectory_inspect.cpp</code>	无 ROS 副作用的检查、CSV 导出工具
新增	<code>test/trajectory_test.cpp</code>	10 项轨迹及跨接口回归测试
新增	<code>script/analyze_trajectories.py</code>	读取实际 YAML，导出冻结参数、指标、四条 CSV 与曲线图（仓库根目录下）
修改	<code>control_reference.h/.cpp</code>	模式结构分离、运动学有效标志、倒飞几何解算、解析气动导数
修改	<code>controller、ommpc、acados_nmpc</code>	统一控制器公共入口；解析源气动补偿保持解析角加速度
修改	<code>px4ctrlfsm.h/.cpp、px4ctrl_node.cpp</code>	启动准备轨迹、CMD 激活与清理、运行时参数选择；移除旧八字专用入口
修改	<code>CMakeLists.txt、config/params.yaml</code>	库边界调整，新增工具/测试与统一轨迹参数
删除	<code>minimum_snap_trajectory、barrel_roll_trajectory、five_turn_trajectory、figure_eight_trajectory、legacy_trajectory_reference</code>	删除上述五组头/源文件；移除 <code>set_2D8_ref()</code> 与 <code>PX4CTRL_CMD_TRAJECTORY</code>
文档	<code>TRAJECTORIES.md、CONTROL_REFERENCE.md</code> ；根目录项目说明与闭环分析说明	记录接口、参数与验证边界；旧分析时间窗需随新轨迹调整

5.1 保留与兼容范围

omtraj 优化算法、离线可视化和 CSV 格式保留；新增转换器只在文件入口工作。omtraj 仍采用离散插值，从世界角速度差分补充缺失角加速度，不声称具有解析 `jerk/snap`。`Ref_State_t` 仍存在于 FSM 内部模式参考及 QuadControl 私有旧控制律中，但已经不是传递新轨迹的控制器公共接口。

本轮没有修改内环控制律、电机映射、`RatesThrustSetpoint` 消息定义或 acados 生成模型。气动补偿使用名义姿态进行一次修正并解析传播导数，不是气动力与姿态耦合方程的全局求解。

5.2 启动、执行与异常处理

启动按 YAML 的 `trajectory.type` 生成或加载轨迹，并执行参数和名义约束检查；失败拒绝启动对应控制流程。进入 CMD 时绑定实测位置、航向和时间，离开 CMD 时清除活动轨迹。配置更新需重启节点，目前不支持活动轨迹热切换。

入口假设激活时近似悬停，不根据任意实测非零速度重新规划。时钟回退或无效参考沿用 FSM 既有处理；本次未增加特技中断恢复规划器。

6 量化结果与旧方案对比

6.1 当前默认参数的名义检查

数据取自 `datalog/trajectory_refactor/metrics.json`。按 1 ms 采样完整动作，包括起飞、稳定、进出段和主体；使用实际 YAML 质量、惯量与分配参数。以下是无气动名义参考与静态电机分配结果，不是闭环实测数据。

轨迹	总时长 s	最大速度 m/s	最大 a_T m/s ²	最大 $\ \omega\ $ rad/s	最大 $\ \alpha\ $ rad/s ²
水平加速圆	17.878	1.500	11.367	0.443	1.139
竖直翻转圆	6.696	4.218	27.454	9.452	81.528
水平轴螺旋	10.191	4.231	27.454	9.452	81.528
水平八字	19.586	1.500	11.367	0.448	1.330

轨迹	最小单电机推力 / N	最大单电机推力 / N	采样检查
水平加速圆	1.671	2.305	通过
竖直翻转圆	0.719	5.595	通过
水平轴螺旋	0.820	5.588	通过
水平八字	1.671	2.305	通过

当前约束包括：逐电机推力不超过静态最大值的 70%，角加速度模长不超过 100 rad/s²，以及总推力、各轴角速度和相对高度检查。最低相对高度阈值为 -0.01 m；本次四条默认动作采样最小相对高度均为 0 m（起始点）。高度为相对激活点高度，不构成地形避障。

电机检查结合 $\tau = I\alpha + \omega \times I\omega$ 与当前内环实际电机编号解分配，能够发现总推力不高但某个电机超限的情况。默认模型质量为 0.811 kg，惯量为 $(1.91, 2.37, 3.60) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ ；采用项目现用动力参数，未照搬设计文档的候选电机参数。

6.2 旧五圈样例的可比与不可比部分

此前旧五圈 QP 样例为 15 s、约五圈，测得最大速度 7.65 m/s、最大推力加速度 65.42 m/s²、最大角速度 10.85 rad/s，首尾残余角速度约 0.146 rad/s。新默认翻转类最大推力加速度约 27.45 m/s²，并通过完整连接使解析终端角速度、角加速度归零。

这组数字支持“当前默认动作更温和、端点定义更完整”的判断。由于旧五圈与新默认的一圈竖直圆、两圈螺旋不是同一任务，不能直接据此给出控制精度或能耗提升比例。若要判断闭环优劣，需要固定几何、圈数和完成时间，再比较跟踪误差、求解失败、电机饱和与控制延迟。

6.3 检查结果的适用边界

- 1 ms 采样不是连续时间峰值的数学证明，也未覆盖电机动态、来流变化、电池限流和所有模型误差。
- 默认连接参数已筛选检查，不意味着任意用户参数组合都会自动优化为可飞轨迹。
- `omtraj` 的终点后返回 HOLD，但 CSV 最后一个非悬停输入到 HOLD 不保证 C^4 ；平滑终端仍需在线优化任务中约束。

7 验证记录、复现与后续验证项

7.1 本次重构已有验证记录

本报告核对了上一阶段构建日志、测试 XML 和分析产物；编写报告时未因纯文档修改重复执行飞行控制构建。

验证项	结果	主要覆盖内容
colcon build: px4ctrl	通过	默认控制器下编译与链接
trajectory_test	10 / 10	解析导数、 C^4 连接、终端悬停、倒飞、推进量、窗口时刻、非法参数、CSV 转换
control_reference_test	6 / 6	统一参考解算与参考契约
controller_adapter_test	2 / 2	控制器适配入口
acados_nmpc_test	13 / 13	求解器路径、有效前馈及异常/手动清理等
控制器 0 / 1 编译路径	语法检查通过	FSM 与 node 翻译单元；不等于两套完整链接或闭环验证
四类轨迹名义分析	全部通过	实际 YAML、1 ms 采样、静态逐电机预算

4 个测试套件合计 **31 项通过**，XML 位于 `build/px4ctrl/test_results/px4ctrl/`。轨迹测试还覆盖气动修正后解析导数、倒飞参考进入 acados、跨圈四元数符号连续性，以及真实预测网格和刚体对齐。`git diff --check` 已通过。

7.2 使用与复现

在 `src/realfight_modules/px4ctrl/config/params.yaml` 中设置 `trajectory.type` 为 `horizontal_circle`、`vertical_circle`、`helix`、`figure_eight` 或 `omtraj`，然后重启控制节点。默认值为 `figure_eight`。

```
# 在仓库根目录执行
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
colcon build --packages-select px4ctrl --symlink-install --cmake-args -DBUILD_TESTING=ON
ctest --test-dir build/px4ctrl -R '^(trajectory_test|control_reference_test|controller_adapter_test|
  acados_nmpc_test)$' --output-on-failure
python3 script/analyze_trajectories.py
```

分析脚本读取项目 YAML，输出到 `datalog/trajectory_refactor/`：冻结参数、四条 CSV、`metrics.json` 和 `trajectories.png`。直接运行 `trajectory_inspect` 使用其 C++ 默认模型；涉及项目实际参数对比时应使用 Python 脚本。

7.3 仍需完成的性能验证

完整 MuJoCo 闭环与实飞尚未执行。下一阶段应验证三类控制器实际运行、完整动作跟踪、内外环时序、电机饱和及动态响应，并单独验证倒飞过程中的模式中断与恢复。旧闭环脚本中依赖旧轨迹的时间窗口需要重新配置。

7.4 报告与图的文件

报告源文件为 `0913/trajectory_refactor_report_20260929.tex`；架构图源文件为同目录 `trajectory_dataflow_20260929.tex` 和 `trajectory_dataflow_20260929.tikz.tex`。对应 PDF 已编译，架构图同时提供 PNG。重编译时先生成架构图 PDF，再对报告运行两次 XeLaTeX。此报告对应当前工作区，不表示这些改动已提交到 Git；仓库当前忽略 `0913` 目录，文件仍已写入指定位置。